RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 6

Desain dan Analisis Proses

Desain dan analisis proses (Bab 7 manufaktur & Bab 9 jasa) plus notasi BPMN 2.0 dan service blueprint, dengan kasus KAI — One Second at the Gambir Gate (serta rujukan Albright Cancer Centers dan Groom Energy Solutions). Dibahas: apa itu proses dan kenapa jenisnya strategis, customer order decoupling point (make-to-stock, assemble-to-order, make-to-order, engineer-to-order), lima struktur layout, product–process matrix, break-even pemilihan peralatan (640 dan 2.000 unit), alat desain alur proses (assembly drawing, assembly chart, route sheet, flow process chart), klasifikasi kontak pelanggan dan service-system design matrix, lima variabilitas yang dibawa pelanggan dan empat strategi akomodasi, poka-yoke jasa (Three Ts), proses ber-script Ritz-Carlton, tiga desain jasa (production-line, self-service, personal-attention), BPMN 2.0, service blueprint (lima lapis, tiga garis), dan diskusi kasus KAI.

Materi

1 Tujuan belajar dan peta sesi

1. Memahami proses manufaktur dan bagaimana **customer order decoupling point** menempatkan persediaan dalam sistem.
2. Menjelaskan cara proses manufaktur dan jasa diorganisasi, serta membaca **product–process matrix** dan **service-system design matrix**.
3. Menganalisis proses sederhana — break-even pemilihan peralatan, desain alur, bottleneck, dan kapasitas.
4. Memodelkan proses dengan **BPMN 2.0** dan pertemuan jasa dengan **service blueprint**, dan tahu kapan memakai masing-masing.
5. Menerapkan semuanya pada kasus nyata dan membela rekomendasi desain saat ada perbedaan pendapat.

Foundations — proses & decoupling point

→ Manufaktur — layout, matriks, break-even, alur

→ Jasa — kontak, matriks, variabilitas, poka-yoke

→ BPMN 2.0

→ Service blueprint

→ Kasus

2 Apa itu proses, dan kenapa jenisnya penting

- **Proses manufaktur** mengubah input menjadi output fisik. **Proses jasa** melakukan hal yang sama, tetapi **pelanggan berada di dalam sistem** saat proses berjalan.
- **Process selection** = keputusan strategis jenis proses produksi yang dipakai. Yang mendorongnya adalah **volume dan standardisasi**, bukan selera.
- Setiap proses punya **kapasitas, bottleneck, dan flow time**. Desain menentukan ketiganya sebelum satu unit pun diproduksi.
- Pembeda yang penting secara operasional bukan apa yang diproduksi, tetapi **di mana posisi pelanggan** relatif terhadap pekerjaan.

Manufaktur

Persediaan bisa menyerap selisih permintaan dan kapasitas: produksi saat sepi, jual saat puncak.

vs

Jasa

Kapasitas **hangus**. Kursi kosong jam 10 pagi tidak bisa disimpan dan dijual jam 12.

Akibatnya, di jasa **kapasitas menjadi variabel desain utama** — tidak ada buffer persediaan untuk bersembunyi.

3 Customer order decoupling point

Customer order decoupling point = titik tempat persediaan diletakkan agar satu bagian proses bisa berjalan independen dari bagian lain. Pertanyaannya: *seberapa jauh ke dalam proses pesanan pelanggan "masuk"?*

Lingkungan	Cara kerja	Contoh	Ciri

Make-to-stock	Dilayani langsung dari barang jadi	Televisi, pakaian, makanan kemasan	Respons tercepat, biaya persediaan tertinggi
Assemble-to-order	Modul yang sudah dirakit digabung sesuai spesifikasi	Dell: 17 komponen → 384 konfigurasi — ramalkan 17-nya, bukan 384-nya	Persediaan di level modul
Make-to-order	Dibuat dari bahan baku untuk pesanan tertentu	Pesawat komersial Boeing	Persediaan di hulu (bahan baku)
Engineer-to-order	Perusahaan mendesain bersama pelanggan, lalu membuat	Divisi satelit Lockheed Martin	Kapasitas insinyur jadi kendala

Pemasok → Bahan baku ← ETO / MTO → Work in process ← ATO → Barang jadi ← MTS → Pelanggan

Semua di kanan titik masuk pesanan dibuat sesuai pesanan; semua di kirinya disimpan berdasarkan ramalan.

> **Kenapa posisinya strategis**
> Makin dekat decoupling point ke pelanggan, makin cepat responsnya — dan makin mahal persediaannya, karena barang jadi membawa biaya material *dan* konversi. Menggeser ke hulu menukar kecepatan dengan biaya. Pertukaran itulah keputusannya.

4 Lima struktur layout dan product–process matrix

Layout	Pola alur kerja	Contoh / ciri
Project	Produk diam karena besar/berat; peralatan didatangkan. Bayangkan produk sebagai pusat roda.	Lokasi konstruksi, lokasi syuting film

Workcenter (job shop)	Peralatan sejenis dikelompokkan — semua bor di satu area, semua press di area lain; komponen berpindah antar-area.	Volume rendah, variasi tinggi, produk nonstandar
Manufacturing cell	Area khusus berisi mesin berbeda untuk satu keluarga produk dengan kebutuhan proses serupa, dijadwalkan sesuai kebutuhan.	Fabrikasi logam, pembuatan chip
Assembly line	Kerja diatur menurut tahap perakitan berurutan; jalur tiap komponen lurus, stasiun berirama.	Volume tinggi, proses khusus layak dibenarkan
Continuous process	Urutan tetap, tetapi alirannya kontinu (bukan unit diskrit); satu mesin terintegrasi, sering 24 jam.	Kilang bensin

Product–process matrix (Exhibit 7.2): sumbu horizontal = volume, sumbu vertikal = standardisasi produk (dari satu-satunya/one-of-a-kind sampai komoditas standar); proses ideal berada di **diagonal**.

Project — unik, volume sangat rendah

→ Workcenter — nonstandar, volume rendah

→ Manufacturing cell — rentang paling lebar

→ Assembly line — standar, volume tinggi

→ Continuous — komoditas, volume sangat tinggi

Desain di diagonal

Produk nonstandar volume rendah → workcenter. Komoditas standar volume tinggi → lini.

Di luar diagonal = peringatan

Pojok kanan atas dan kiri bawah bukan mustahil — tetapi mahal (proses tidak efisien). *Mass customization* tinggal di kanan atas.

Cell mencakup rentang terluas

Teknologi maju meregangkan cell melintasi sebagian besar matriks — itu sebabnya insinyur sering memilihnya.

5 Break-even: memilih peralatan (Contoh 7.1)

Pertukarannya selalu **investasi tetap** vs **biaya variabel per unit**. Sebuah komponen bisa dibeli, dibuat di mesin bubut semi-otomatis, atau di machining center:

Alternatif	Biaya total	Biaya tetap	Biaya per unit
Beli	$200 × D	$0	$200
Mesin bubut semi-otomatis	$80.000 + $75 × D	$80.000	$75
Machining center	$200.000 + $15 × D	$200.000	$15

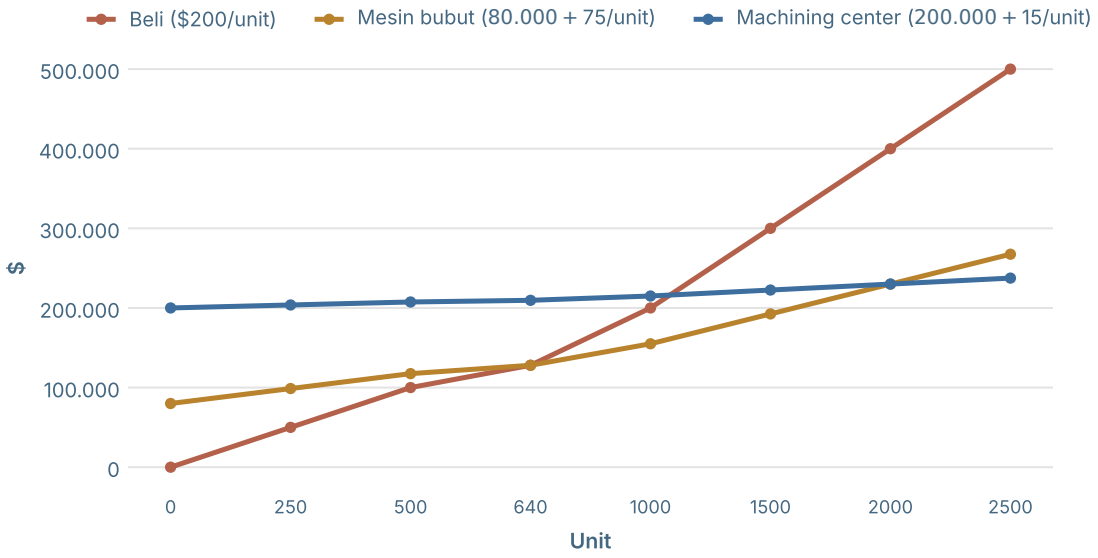
Titik B (beli = bubut): 200D = 80.000 + 75D → D = 80.000 ÷ 125 = **640 unit**
Titik A (bubut = machining center): 80.000 + 75D = 200.000 + 15D → D = 120.000 ÷ 60 = **2.000 unit**

< 640 unit
Beli. Tidak ada biaya tetap yang tertutup di volume ini.

640–2.000 unit
Mesin bubut termurah. Biaya tetap sedang, biaya variabel sedang.

> 2.000 unit
Machining center menang. Biaya tetap tinggi, biaya variabel terendah.

Biaya total tiga alternatif (Contoh 7.1)



Garis terendah di setiap volume adalah pilihan optimal. Makin besar volume, makin layak membayar biaya tetap tinggi demi biaya variabel rendah — logika yang sama dengan product–process matrix. (Garis pendapatan $300/unit di grafik buku menunjukkan semua alternatif untung di atas titik impas masing-masing.)

6 Desain alur proses manufaktur

Alat	Isi
1. Assembly drawing	Gambar "terurai" (exploded view) produk yang menunjukkan komponen-komponennya — daftar awal apa yang harus digabung.
2. Assembly chart	Memakai gambar itu untuk menentukan bagaimana komponen digabung, urutan perakitan, dan pola alur material keseluruhan.
3. Operation and route sheet	Menetapkan operasi dan rute proses untuk satu komponen — peralatan, perkakas, operasi yang dibutuhkan.
4. Flow process chart	Mendokumentasikan alurnya sendiri; alat diagnosis untuk kondisi tunak (steady state) sistem produksi.

Kenapa harus menggambar?

Ini adalah "struktur organisasi" sistem manufaktur. Langkah pertama standar menganalisis sistem produksi adalah memetakan alur dan operasinya — **kamu tidak bisa memperbaiki proses yang belum kamu gambar**. Flowchart memberi analisis sederhana tapi tajam tentang kapasitas proses dan biaya variabel per unit.

Contoh assembly chart steker (plug): komponen (lingkaran) masuk dari kiri — body, gasket, retainer ring, contact pin, sleeve, insulator, cable clamp, housing — lalu bergabung menjadi subassembly SA-1 sampai SA-4 (kotak), kemudian assembly A-1 dan A-2, dan kotak terakhir = steker jadi.

Komponen (○) → Subassembly SA-1...SA-4 (□) → Assembly A-1, A-2 (□) → Produk jadi

7 Kontak pelanggan dan service-system design matrix

Yang membedakan sistem jasa secara operasional adalah **tingkat kontak pelanggan** = persentase waktu pelanggan harus berada di sistem dibanding total waktu melakukan jasa. Makin besar, makin besar interaksinya — dan makin sulit sistem dikendalikan.

Kontak tinggi

Pelanggan bisa memengaruhi waktu permintaan, jenis jasa, dan kualitas yang dirasakan. Keahlian diagnosis dan terampil mendominasi; fokus operasi = bauran klien dan manajemen kapasitas. Variabilitas sistem tinggi.

vs

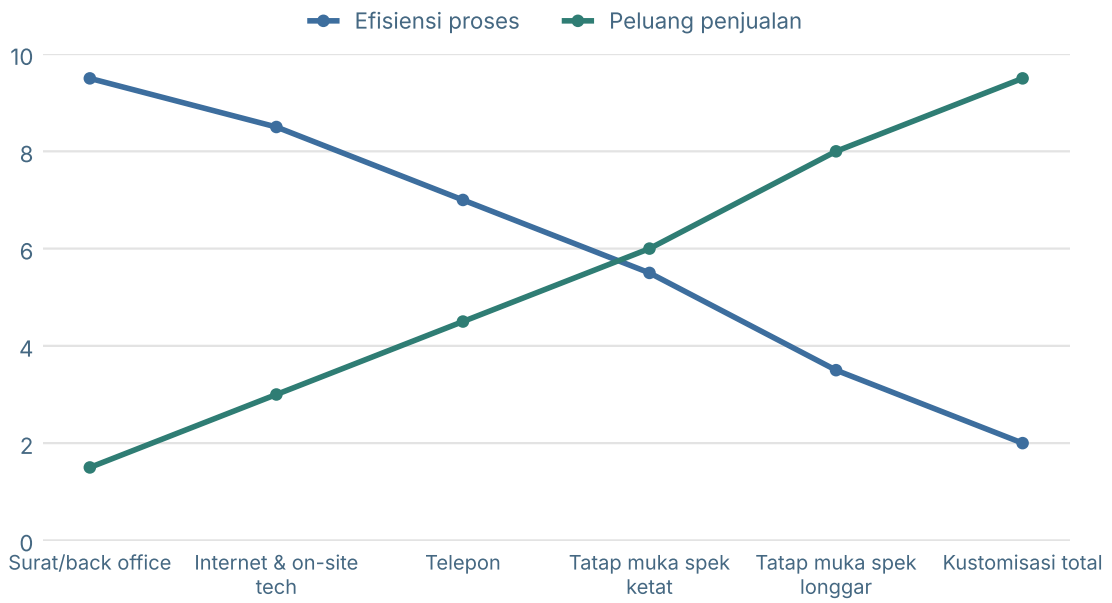
Kontak rendah

Pekerjaan dilakukan di belakang layar pada "pengganti pelanggan" — laporan, database, tagihan — di back office. Bisa dirancang seperti pabrik; keahlian administratif; efisiensi bisa dicapai karena pelanggan tidak bisa mengganggu.

Dimensi	Kontak rendah	Campuran	Kontak tinggi
Contoh	Proses cek, mail order	Call center, teller bank	Kunjungan klinik, konsultan
Keahlian pekerja	Administratif (clerical)	Verbal, prosedural	Diagnosis, keahlian khusus

Fokus operasi	Penanganan dokumen, manajemen permintaan	Script panggilan, kontrol alur	Manajemen kapasitas, bauran klien
Inovasi teknologi	Otomasi kantor, routing	Database, alat bantu elektronik	Self-serve, tim klien/pekerja
Efisiensi proses	Tinggi	Sedang	Rendah
Peluang penjualan	Rendah	Sedang	Tinggi

Kontak pelanggan vs efisiensi & peluang jual (konseptual)



Service-system design matrix (Exhibit 9.3) — enam cara mengonfigurasi pertemuan jasa, dari kontak rendah ke tinggi:

Sistem	Bentuk pertemuan
Buffered core (tanpa kontak)	Mail contact
Permeable system (sebagian kontak)	Internet & on-site technology; phone contact; face-to-face tight specs
Reactive system (banyak kontak)	Face-to-face loose specs; face-to-face total customisation

Efisiensi turun saat kontak naik

Makin besar pengaruh pelanggan, makin kurang efisien prosesnya.

Peluang jual bergerak berlawanan

Tatap muka menutupi efisiensi yang hilang dengan peluang menjual tinggi.

Mail = ekstrem efisien

Pelanggan tidak bisa mengganggu sistem, tetapi hampir tidak ada peluang penjualan tambahan.

8 Variabilitas dari pelanggan dan empat strategi akomodasi

Jenis variabilitas	Contoh	Classic accommodation	Low-cost accommodation	Classic reduction
Arrival	Pelanggan tidak datang sesuai rata-rata	Staf tambahan saat puncak	Pekerja paruh waktu, harga di luar jam sibuk	Sistem reservasi
Request	Kamar dengan pemandangan di hotel penuh	Keahlian lebih luas, menu lebih banyak	Konfigurasi self-service	Batasi penawaran
Capability	Pasien yang tidak bisa menjelaskan gejalanya	Bantuan ekstra bagi yang butuh	Dukungan sesama/komunitas	Saring sebelum masuk
Effort	Pembeli meninggalkan troli di parkiran	Kerjakan untuk pelanggan	Insentif dan hadiah	Penalti jika tidak patuh
Subjective preference	Panggilan nama depan terasa hangat atau tidak sopan	Lebih banyak karyawan & perhatian	Biarkan pelanggan memilih sendiri	Tetapkan ekspektasi di awal

Intinya

Pendekatan standar melihatnya sebagai trade-off biaya vs kualitas: akomodasi lebih banyak = biaya lebih besar; akomodasi lebih sedikit = pelanggan kurang puas. Itu terlalu sempit. **Uncompromised reduction** memakai pengetahuan tentang pelanggan untuk merancang prosedur yang tetap memberi layanan baik sambil meminimalkan dampak variasi — misalnya Redbox mengenakan biaya per hari, sehingga DVD dikembalikan.

9 Poka-yoke jasa, proses ber-script, dan tiga desain jasa

Blueprint menggambarkan desain, tetapi tidak memberi panduan agar proses patuh pada desain itu. **Poka-yoke** — prosedur yang mencegah kesalahan yang tak terhindarkan berubah menjadi cacat layanan — menutup celah itu. Berbeda dengan manufaktur, poka-yoke jasa sering harus "mengamankan" **pelanggan** juga, bukan hanya pekerja.

Three Ts	Pertanyaan	Contoh
Task	Apakah mobil diperbaiki dengan benar?	Baki bedah berlekuk agar tidak ada instrumen tertinggal; kitting komponen sebelum perakitan
Treatment	Apakah manajernya sopan?	Cermin di telepon agar suara terdengar tersenyum; salam ber-script
Tangibles	Apakah ruang tunggu bersih?	Batas tinggi di taman hiburan; gambar kamar bersih untuk anak-anak

Contoh lain: rantai pembatas antrean, nomor antrean dan turnstile, alarm ATM agar kartu tidak tertinggal, beeper restoran, telepon pengingat janji, kunci toilet yang menyalakan lampu.

Proses ber-script: tiga langkah layanan Ritz-Carlton (Exhibit 9.6)

1. **Warm welcome** — sambutan hangat.
2. **Anticipation & compliance** — identifikasi kebutuhan/keinginan tamu → penuhi → verifikasi kepuasan. Jika ada keluhan: lepaskan tugas rutin untuk segera menenangkan tamu; jika permintaan lateral: lepaskan tugas untuk merespons; lalu kembali ke tugas rutin.
3. **Fond farewell** — perpisahan yang berkesan.

Di belakang: formulir insiden atau catatan preferensi tamu → analisis laporan kualitas harian → preferensi dimasukkan ke profil riwayat tamu.

Desain jasa	Contoh	Posisi di matriks	Cirinya
Production-line	McDonald's	Face-to-face tight specs	Makanan cepat saji diberikan seperti proses manufaktur; semua dibangun di mesinnya; petugas hanya mengoperasikannya persis sesuai desain.
Self-service	ATM, SPBU	Internet & on-site technology	Pelanggan mengambil peran lebih besar → menjadi "karyawan paruh" yang harus dilatih dan di-fail-safe; insentif: lebih murah, cepat, praktis.
Personal-attention	Nordstrom, Ritz-Carlton	Total customisation / loose specs	Nordstrom: proses longgar mengandalkan hubungan pramuniaga, buku catatan pribadi, kebijakan retur paling longgar. Ritz-Carlton: nyaris ber-script, sistem informasi (bukan karyawan) yang melacak preferensi.

10 BPMN 2.0: kosakata inti dan kapan dipakai

Notasi standar OMG. Diagram yang sama bisa dibaca analis bisnis dan dijalankan oleh process engine.

Keluarga elemen	Isi	Menjawab
Activities	Task, sub-process, transaction, call activity; penanda loop, paralel, ad hoc, kompensasi	Pekerjaan yang dilakukan
Events	Start, intermediate, end — bertipe message, timer, error, escalation, signal, conditional	Apa yang terjadi pada proses

Gateways	Exclusive, parallel, inclusive, event-based, complex — perilaku memecah dan menggabung	Di mana alur bercabang
Pools & lanes	Pool = partisipan; lane = peran di dalamnya. *Message flow* melintasi pool; *sequence flow* tidak	Siapa yang bertanggung jawab
Data	Data object, collection, input, output, data store	Informasi apa yang bergerak

Tiga gateway yang paling penting

Exclusive (×) mengarahkan ke tepat satu cabang keluar dan menunggu satu cabang masuk. **Parallel (+)** mengaktifkan semua cabang keluar sekaligus dan menunggu semua cabang masuk. **Event-based** selalu diikuti event penangkap atau receive task — alur pergi ke event yang terjadi duluan. Kesalahan modeling paling umum mahasiswa: memakai parallel gateway padahal seharusnya exclusive.

Yang bisa BPMN, tidak bisa flow process chart	Penjelasan
Kepemilikan	Pool & lane menunjukkan siapa pemilik tiap langkah dan di mana serah terima terjadi — tempat sebagian besar kegagalan proses
Jalur pengecualian	Boundary event menempel pada aktivitas untuk menangkap error, timeout, eskalasi ("jika terlalu lama...")
Bisa dieksekusi	Model bisa diserahkan ke process engine; route sheet tidak
Tata bahasa bersama	Analis, insinyur, dan vendor membaca simbol yang sama

Kapan alat lama tetap menang: untuk aliran fisik murni di dalam satu pabrik, operation & route sheet lebih cepat dibuat dan dibaca. Pakai BPMN saat proses **melintasi batas organisasi**.

≡ **Contoh: jalur eskalasi Albright (tiga lane, satu exclusive gateway)**
Pasien/keluarga menelepon helpline → representative menerima panggilan dan mengidentifikasi penelepon → CRM mengambil rekam pasien → gateway

"Perlu eskalasi?" → jika ya: **lampirkan konteks ke transfer** (tugas wajib) → selesaikan atau serahkan; jika tidak: panggilan selesai. Tugas "lampirkan konteks" adalah poka-yoke: eskalasi tidak bisa selesai kecuali rekamnya ikut — di BPMN ini langkah wajib, bukan instruksi di manual pelatihan.

11 Service blueprint: lima lapis, tiga garis

Lapis	Isi	Contoh (panggilan Albright)
Evidence	Artefak fisik dan digital yang dijumpai pelanggan	Website, menu telepon, email tindak lanjut
Customer journey	Langkah yang benar-benar diambil pelanggan, berurutan, dengan emosinya	Mencari online → menelepon → menjelaskan kebutuhan → menutup panggilan
Frontstage	Tindakan karyawan dan teknologi yang *terlihat* pelanggan	Chatbot menyapa, rep menjawab, rep mengeskalasi, spesialis mengonfirmasi
Backstage	Tindakan karyawan yang *tidak terlihat* tetapi menjadi tumpuan pertemuan	Rekam diambil, konteks diteruskan, catatan dicatat
Support processes	Sistem, pemasok, fungsi internal yang memungkinkan semua di atasnya	Sistem konten, database CRM, aturan routing

Garis	Makna
Line of interaction	Dilintasi setiap kali pelanggan dan organisasi bersentuhan — setiap lintasan adalah *moment of truth*
Line of visibility	Di atasnya pelanggan bisa melihat; di bawahnya tidak. Pekerjaan di bawah bisa dirancang seperti pabrik
Line of internal interaction	Memisahkan karyawan kontak dari fungsi pendukung yang menjadi tumpuan mereka

Pakai BPMN jika…

- proses melintasi departemen/organisasi

Pakai blueprint jika…

- emosi pelanggan bagian dari hasil

- jalur pengecualian dan eskalasi penting
- model perlu diserahkan ke sistem
- pertanyaannya: di mana serah terima rusak

- mendiagnosis pengalaman buruk, bukan sekadar lambat
- perbaikannya mungkin berupa evidence, bukan urutan
- perlu melihat yang tidak terlihat pelanggan

Dalam praktik, redesain jasa yang serius memakai keduanya: blueprint untuk menemukan di mana pengalaman gagal, lalu BPMN untuk menspesifikasikan proses yang memperbaikinya. Memilih alat yang salah menghasilkan diagram indah tentang hal yang salah.

12 Kasus KAI — One Second at the Gambir Gate

BUMN yang melayani 503,5 juta pelanggan harus memutuskan apakah memperluas **face recognition boarding gate** ke 38 stasiun lagi (SBM-ITB / OSCM / 2026-06).

503,5 jt
Pelanggan KAI Group 2025, naik 8,52% dari 464 juta

1 detik
Waktu verifikasi face recognition gate (menurut KAI)

5,55 jt
Pengguna face recognition semester I 2026

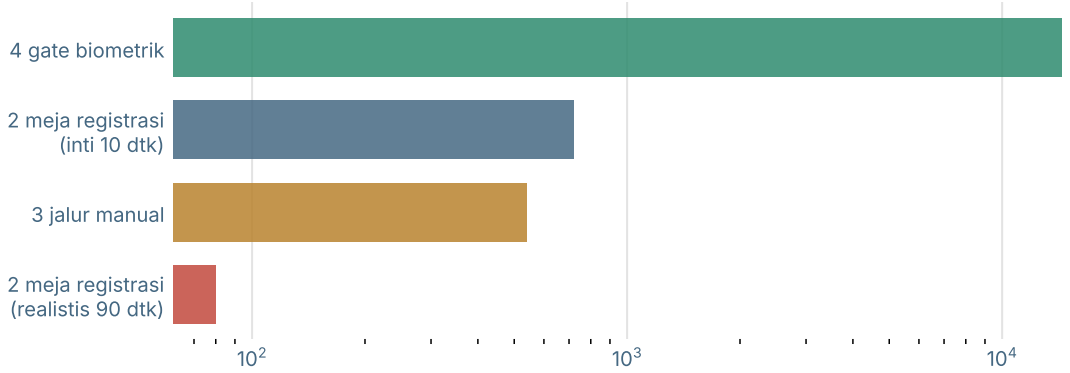
22 → 60
Stasiun dalam rencana ekspansi dua tahun yang menunggu persetujuan

Aspek	Isi
Prosesnya	Verifikasi tiket dan identitas sebelum peron. Jalur manual: boarding pass + KTP; jalur face recognition: pindai wajah.
Keberatan	Kepala Stasiun Bandung: antrean bukan di gate tetapi di **meja registrasi** — dan yang mengantre justru yang paling tidak siap.
Yang tidak dimiliki KAI	Ukuran waktu registrasi, tingkat gagal baca KTP, atau porsi pemindaian yang kembali ke pemeriksaan manual.

Aritmetika yang tidak nyaman

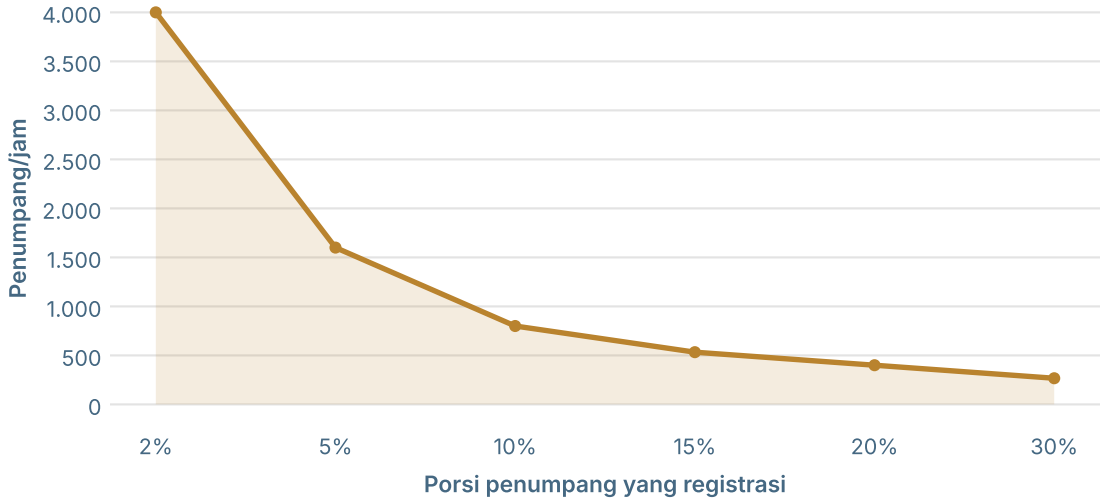
Gate menangani sekitar **14.400 orang/jam**. Meja registrasi realistis sekitar **80 orang/jam** — 180× lebih lambat. Semua angka sukses yang dilaporkan ke Direksi berasal dari sisi gate.

Kapasitas per jam tiap sumber daya (skala log)




```
Plafon penumpang/jam = kapasitas registrasi ÷ porsi penumpang yang harus registrasi di stasiun = 80 ÷ p
```

Plafon penumpang/jam vs porsi yang registrasi di stasiun



Menurunkan porsi yang registrasi di stasiun dari 15% ke 5% menaikkan plafon dari ±533 menjadi 1.600 penumpang/jam (3×) tanpa menambah satu gate pun — cukup dengan mendorong registrasi lewat aplikasi sebelum hari perjalanan.

Pertanyaan diskusi (dengan arah jawaban):

1. **Di lapis blueprint mana kegagalannya?** *Arah: registrasi seharusnya proses pendukung/backstage (di bawah line of visibility), tetapi dipaksa muncul ke customer journey di hari perjalanan. "KTP saya gagal dipindai tiga kali" adalah kegagalan support process yang dirasakan di line of interaction. Menggandakan gate tanpa menambah meja registrasi tidak mengubah apa pun bagi penumpang yang terhambat.*
2. **Reza (ekspansi penuh 38 stasiun) vs Anindita (ukur dulu)** — siapa benar secara desain proses, dan tiga ukuran apa yang menyelesaikan debat? *Arah: logika decoupling point — jangan membangun di atas tahap hulu yang tidak andal. "Registrasi hanya sekali, jadi beban turun sendiri" adalah klaim rata-rata, bukan jam puncak. Tiga ukuran: waktu registrasi per orang, tingkat gagal baca KTP, porsi pemindaian yang jatuh ke manual (khususnya saat puncak libur).*
3. **Mandat layanan publik.** Jalur manual tetap ada secara kebijakan, tetapi jika stafnya dikurangi, apakah pilihan itu nyata? Tempatkan kedua jalur di service-system design matrix. *Arah: face recognition = kontak rendah (self-service/teknologi, efisien, keahlian administratif); manual = kontak lebih tinggi (butuh petugas yang bisa mendiagnosis masalah). Ketersediaan tanpa standar kapasitas atau SLA hanyalah ketersediaan di atas kertas; menjaga jalur manual berarti melepas sebagian penghematan di business case.*
4. **Open floor:** Albright, Groom, dan KAI sama-sama mengeluarkan uang untuk diagnosis tanpa baseline. Kebetulan? *Arah: teknologi dibeli lewat demo dan angka sukses (5,55 juta = yang berhasil lewat, tidak ada angka yang tertahan). Dengan satu minggu tanpa anggaran tambahan, ukur dulu waktu dan antrean di meja registrasi saat jam puncak.*

13 Key takeaways dari kasus KAI

1 **Ukur seluruh jalur, bukan titik tercepat.** Angka satu detik itu benar tetapi tidak relevan. Kapasitas ditentukan sumber daya paling lambat.

2 **Lapis support yang terdorong ke permukaan.** Registrasi seharusnya di bawah line of visibility. Saat dipaksa ke meja di hari perjalanan, ia masuk ke customer journey.

3 **Kegagalan dirasakan di garis yang sama.** Setiap kegagalan blueprint dirasakan di line of interaction, apa pun lapis penyebabnya — sehingga

perbaikan dicari di tempat sakitnya terasa, bukan di sumbernya.

4 **Variabilitas kemampuan itu nyata.** Pelancong liburan dan penumpang lansia berkumpul di jam puncak. Beban registrasi tidak turun mulus — ia melonjak.

5 **Angka sukses bukan bukti.** 5,55 juta adalah angka tentang yang berhasil lewat; tidak ada angka tentang yang tertahan. Minta baseline sebelum menyetujui investasi, bukan sesudahnya.

6 **Mandat publik mengubah fungsi tujuan.** Jalur kedua bukan sisa. Ketersediaan yang hanya ada di kebijakan, tanpa standar kapasitas atau SLA, adalah ketersediaan di atas kertas.

Poin kunci

1. Proses jasa = pelanggan di dalam sistem; process selection didorong volume & standardisasi; di jasa kapasitas adalah variabel desain utama.
2. Decoupling point: make-to-stock, assemble-to-order (Dell 17 komponen → 384 konfigurasi), make-to-order (Boeing), engineer-to-order (Lockheed); dekat pelanggan = cepat tapi mahal.
3. Lima layout: project, workcenter (job shop), manufacturing cell, assembly line, continuous process.
4. Product–process matrix: volume × standardisasi, desain di diagonal; di luar diagonal mahal; mass customization kanan atas.
5. Break-even: beli $200D; bubut $80.000 + $75D; machining center $200.000 + $15D → titik 640 dan 2.000 unit.
6. Alat alur: assembly drawing, assembly chart, operation & route sheet, flow process chart.
7. Kontak pelanggan tinggi → efisiensi rendah, peluang jual tinggi; service-system design matrix (buffered, permeable, reactive).
8. Variabilitas pelanggan: arrival, request, capability, effort, subjective preference; empat strategi: classic & low-cost accommodation, classic & uncompromised reduction.
9. Poka-yoke jasa: Three Ts (task, treatment, tangibles); Ritz-Carlton three steps; desain production-line, self-service, personal-attention.
10. BPMN 2.0: activities, events, gateways (exclusive, parallel, event-based), pools & lanes, data; pakai saat lintas organisasi.
11. Service blueprint: evidence, customer journey, frontstage, backstage, support; garis interaction, visibility, internal interaction.
12. KAI: gate 14.400/jam vs registrasi 80/jam — kapasitas ditentukan tahap paling lambat; ukur baseline sebelum ekspansi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

KAI — One Second at the Gambir Gate (dengan tugas kelompokmu)

Data: 503,5 juta pelanggan KAI Group 2025 (+8,52%); verifikasi face recognition 1 detik; 5,55 juta pengguna semester I 2026; rencana 22 → 60 stasiun. Kepala Stasiun Bandung: antrean bukan di gate, tapi di meja registrasi. KAI belum mengukur waktu registrasi, tingkat gagal baca e-KTP, dan porsi pemindaian yang jatuh ke manual.

Q1. Blueprint: kegagalan berada di **frontstage (meja registrasi CS)** dan muncul di customer journey; penyebabnya bisa di backstage/support (keandalan pembaca e-KTP, validasi data, kapasitas staf). Pelanggan merasakan kegagalan di *line of interaction*, walau penyebabnya di bawah line of visibility. Menambah gate 1 detik tidak menyentuh lapisan itu. Memindahkan registrasi sebelum hari perjalanan (lewat aplikasi) memisahkannya dari boarding yang kritis waktu.

Q2. Bottleneck & kapasitas (perhitungan kelompokmu):

```
Kapasitas sumber daya = jumlah unit × 3.600 ÷ detik per penumpang
```

Sumber daya	Hitungan	Kapasitas/jam
4 gate biometrik	4 × 3.600 ÷ 1	14.400
3 jalur manual	3 × 3.600 ÷ 20	540
2 meja registrasi (realistis, 90 dtk)	2 × 3.600 ÷ 90	80

Jika porsi p penumpang harus registrasi: batas Q ≤ 80 ÷ p. 15% → **≈533 penumpang/jam**; 5% → **1.600/jam**. Menurunkan porsi registrasi di stasiun dari 15% ke 5% melipatgandakan plafon 3x tanpa menambah gate; utilisasi gate pada plafon itu hanya ~3,7% dan ~11,1%. Registrasi adalah bottleneck di kedua skenario — sesuai materi: *kapasitas ditentukan sumber daya paling lambat*.

Q3. BPMN: dua pool (Penumpang, KAI), dengan lane petugas gate, meja registrasi, sistem. Gateway yang hilang: **exclusive gateway routing sebelum registrasi** — "apakah penumpang ini bisa/memilih biometrik sekarang, atau

diarahkan ke manual?" — plus jalur fallback ke manual bila registrasi atau face-match gagal.

Q4. Service-system matrix: face recognition = *internet & on-site technology* (kontak rendah, petugas sebagai pengawas pengecualian: troubleshooting, triase, eskalasi). Manual = *face-to-face tight specs* (petugas verifikator aktif: cek dokumen, perbandingan identitas, komunikasi). Tidak bisa di posisi yang sama karena bentuk kontak pelanggan rutinnya berbeda. Karena KAI BUMN dengan mandat layanan publik, jalur manual tidak boleh menjadi "sisa" yang kekurangan staf — harus punya standar kapasitas/SLA.

Q5. Pilihan kelompokmu: Opsi B — 8 stasiun dulu, dengan pengukuran end-to-end sebelum ekspansi sisanya. Tiga ukuran: (1) waktu perjalanan pintu masuk–peron median & P95 per kelompok (registered, registrasi baru, manual) — pertimbangkan ulang bila P95 memburuk >10%; (2) permintaan registrasi puncak vs kapasitas per 15 menit — percepat bila utilisasi ≤80%, redesain bila berulang >100%; (3) pengecualian & layanan manual termasuk fallback — percepat bila utilisasi manual ≤80% dan P95 tidak memburuk. Ini konsisten dengan takeaway: *minta baseline sebelum investasi, bukan sesudahnya*; angka 5,55 juta hanya bercerita tentang yang berhasil lewat.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Sedang **Break-even pemilihan proses**

Proses A: biaya tetap Rp50.000, variabel Rp30/unit. Proses B: tetap Rp120.000, variabel Rp16/unit. Di volume berapa keduanya sama mahal? Mana yang dipilih untuk 8.000 unit?

1. Samakan: 50.000 + 30Q = 120.000 + 16Q.
2. 14Q = 70.000 → Q = 5.000 unit.
3. Di 8.000 unit: A = 50.000 + 240.000 = 290.000; B = 120.000 + 128.000 = 248.000.

Jawaban: Titik impas 5.000 unit. Untuk 8.000 unit pilih B (lebih murah Rp42.000).

Soal 2 Mudah **Kapasitas sumber daya**

3 gate tiket, masing-masing 6 detik per penumpang. 2 meja registrasi, masing-masing 60 detik per penumpang. Berapa kapasitas per jam tiap sumber daya, dan mana bottleneck jika semua penumpang harus registrasi?

1. `Kapasitas = jumlah unit × 3.600 ÷ detik per penumpang`
2. Gate: 3 × 3.600 ÷ 6 = 1.800 orang/jam.
3. Registrasi: 2 × 3.600 ÷ 60 = 120 orang/jam.

Jawaban: Bottleneck = meja registrasi (120/jam). Sistem hanya bisa melayani 120 penumpang/jam walau gate sanggup 1.800.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Dell merakit 384 konfigurasi dari 17 komponen. Lingkungan produksinya…

A. Make-to-stock
B. Assemble-to-order
C. Make-to-order
D. Engineer-to-order

Jawaban: B. Forecast komponen, rakit setelah order.

2. Volume 1.200 unit. Peralatan termurah (Contoh 7.1)…

A. Beli
B. Mesin bubut semi-otomatis
C. Machining center
D. Sama semua

Jawaban: B. Di antara 640 dan 2.000 unit.

3. Di service blueprint, apa yang dipisahkan oleh line of visibility?

A. Pelanggan dan frontstage
B. Frontstage (terlihat) dan backstage (tidak terlihat)
C. Backstage dan support
D. Evidence dan journey

Jawaban: B. Di bawahnya bisa dirancang seperti pabrik.

---

4. Gateway BPMN yang memilih tepat satu cabang adalah...

A. Parallel
B. Exclusive
C. Inclusive
D. Event-based

Jawaban: B. Exclusive (×).

---

5. Jika 15% penumpang harus registrasi dan kapasitas registrasi 80/jam, plafon penumpang/jam...

A. 80
B. 533
C. 1.600
D. 14.400

Jawaban: B. 80 ÷ 0,15 ≈ 533.

Sumber

- P3MD MK4 OSCM — Meeting 6: Process Design and Analysis (slide kelas)
- Jacobs & Chase — OSCM Bab 7 & 9; OMG BPMN 2.0; Nielsen Norman Group — Service Blueprint 101; Kasus KAI — One Second at the Gambir Gate